FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Dong, J., Lin, Z., Lin, W., & Zhang, M. (2026). S-DAG: A Subject-Based Directed Acyclic Graph for Multi-Agent Heterogeneous Reasoning. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 40(35), 29394–29402. DOI: 10.1609/aaai.v40i35.40180	V-07	2026

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Artículo de investigación original / propuesta de topología y observabilidad de flujo.	AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence)	Conferencia AAAI / compatible con criterios WoS y Scopus definidos en protocolo

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	Proponer S-DAG, un marco de trabajo que realiza un análisis a nivel de tema o disciplina y utiliza un Grafo Acíclico Dirigido para guiar de forma estructurada la colaboración multiagente en problemas heterogéneos.
Problema / Brecha	Los enfoques actuales, como Mixture-of-Agents, operan a un nivel de tarea muy general y suelen depender de grafos completamente conectados donde "todos hablan con todos". Esta topología densa genera sobrecomunicación, ruido y carece de una estructura observable que defina dependencias causales claras entre los agentes.
Metodología	Se utiliza un codificador BERT y una Red Neuronal de Grafos (GNN) para predecir los temas relevantes de una consulta y sus interdependencias. Se crean perfiles de capacidad para 14 LLMs expertos y se evalúa el sistema en los conjuntos de datos multidisciplinarios MMLU-Pro, GPQA y MedMCQA.
Población / Ámbito	Sistemas multiagente basados en LLMs (LLM-MAS) enfrentados a tareas de razonamiento complejo y multidisciplinario.
Intervención / Propuesta	En respuesta a las preguntas de investigación del protocolo, el estudio propone una modificación estructural de la comunicación y una mayor observabilidad del proceso. 1. **Modificación de la topología (PI2):** sustituir el caos de la comunicación bidireccional por un Grafo Acíclico Dirigido (S-DAG) disperso. 2. **Observabilidad del proceso (PI1/PI2):** establecer agentes de soporte y agentes dominantes, creando un flujo de información unidireccional y auditable que permite seguir de qué agente proviene cada pieza de información (los autores no evalúan auditabilidad ni atribución).
Resultados Principales	S-DAG logró una precisión promedio del 59.73 %, superando a todos los métodos base y rivalizando con modelos gigantes como Llama3.3-70B usando agentes mucho más pequeños. Al pasar de un grafo completo a un S-DAG, el tiempo de inferencia bajó de 38.45s a 15.02s, y las llamadas a los LLM de 8,2 a 4,1 por instancia, con una precisión de 59,73 % frente a 57,29 % del grafo completo.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	El estudio emplea una topología dinámica, dispersa y jerárquica estructurada como un Grafo Acíclico Dirigido (S-DAG) generado por una red neuronal. En esta estructura, la comunicación fluye de manera direccional y secuencial desde los agentes expertos en "materias de apoyo" hacia los agentes expertos en "materias dominantes", estableciendo interdependencias claras y evitando las conexiones bidireccionales irrestrictas.
Métricas reportadas	El rendimiento principal se evalúa utilizando la precisión promedio (*accuracy*) sobre consultas complejas en tres conjuntos de datos de referencia (MMLU-Pro, GPQA y MedMCQA). Además, se reportan métricas de eficiencia computacional y costos: el tiempo promedio de inferencia en segundos y el número promedio de llamadas a los modelos de lenguaje (LLM calls) por cada instancia evaluada.
Tipos de fallo colectivo considerados	La investigación aborda explícitamente los problemas de "sobrecomunicación" y el "flujo de información redundante" propios de los grupos con comunicación completamente conectada, los cuales provocan que el sistema multiagente incurra en ineficiencias y razonamientos subóptimos. También se considera el fallo de producir salidas ruidosas, inconsistentes o sin coherencia estructural cuando los modelos de lenguaje intentan deducir dependencias por sí solos sin la guía de la estructura formal del grafo.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El estudio es un hallazgo excepcional para responder la PI2 del protocolo de revisión. Proporciona evidencia cuantitativa empírica directa de que modificar la topología de comunicación de un grafo completamente conectado a un grafo acíclico dirigido mejora la precisión, reduce el ruido y permite un rastreo del flujo de información u observabilidad.
Limitaciones / Sesgos	El rendimiento de la topología S-DAG depende críticamente de la eficacia de la Red Neuronal de Grafos (GNN) inicial; si esta red falla en predecir el grafo correcto, el error se propaga estructuralmente al resto de los agentes.
Conclusión del Autor	El enfoque estructurado y dirigido (S-DAG) para la colaboración multiagente captura con precisión las interdependencias temáticas, superando sistemáticamente en eficiencia y precisión a las topologías de comunicación tradicionales y a modelos únicos de gran escala.
Impresión del Estudiante	⋆⋆⋆⋆⋆ **(Excelente).** Pieza angular para la PI2. Demuestra que, para atribuir causalmente un aporte en un MAS, la estructura de la red es tan importante como las capacidades individuales de los agentes.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N Nota

Nota principal: El estudio incluye un análisis de ablación que compara un grafo completamente conectado versus el S-DAG. Esta comparación es especialmente valiosa para la revisión porque prueba que restringir y organizar los canales de comunicación, haciendo trazable el proceso, es superior a la comunicación irrestricta.

Relación con la revisión sistemática: Este artículo encaja directamente con la Pregunta de Investigación 2 (PI2): "¿cómo varía su aplicabilidad según la topología de comunicación empleada?". El paper confirma que usar una topología de Grafo Acíclico Dirigido (DAG), en lugar de grafos densos, previene la sobrecomunicación y facilita una atribución causal evidente mediante las aristas que conectan agentes de soporte con agentes dominantes.